Solución de la pregunta 16

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · INDICADORES

Al titular Na_2CO_3 con HCl se observan dos puntos de equivalencia. ¿Qué indicador detecta el primero (formación de HCO_3^-, pH ≈ 8,3)?

A) Naranja de metilo

B) Rojo de metilo

C) Azul de timol ácido (1,2–2,8)

D) Fenolftaleína

E) Ninguno, porque solo hay un salto

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Primer punto

$CO_3^{2-} \rightarrow HCO_3^-$: pH $(pKa_1 + pKa_2)/2 = 8{,}35 \rightarrow$ fenolftaleína.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Detecta el segundo (pH ≈ 4).

B) Vira cerca del segundo.

C) Vira demasiado tarde.

E) Hay dos saltos.

Idea clave. Cada punto de equivalencia requiere su propio indicador.